

Station W1 · Ober- und Untersumme

Wahlstation · Einzelarbeit · ca. 15 min · Taschenrechner zugelassen

Aufgabe 1 Einschachteln mit vier Streifen

8 P

Die Funktion f mit $f(x) = 0,5x^2 + 1$ ist im Intervall $[0; 4]$ streng monoton steigend. Die Tabelle enthält einige Funktionswerte.

x	0	1	2	3	4
f(x)	1	1,5	3	5,5	9

- a) **Berechnen** Sie die Untersumme U_4 und die Obersumme O_4 mit vier gleich breiten Streifen. (3 P · AFB I)
- b) **Zeigen** Sie, dass für n Streifen gilt: $O_n - U_n = 32/n$. Nutzen Sie dazu, dass sich die Summen nur im ersten und im letzten Rechteck unterscheiden. (2 P · AFB II)
- c) **Bestimmen** Sie die kleinste Streifenzahl n , für die sich Ober- und Untersumme um weniger als 0,1 unterscheiden. (2 P · AFB II)
- d) **Erläutern** Sie mit b), wie das bestimmte Integral als Grenzwert der Summen entsteht. (1 P · AFB I)

Aufgabe 2 Und wenn die Funktion fällt?

2 P

Tom behauptet: „Für die Obersumme nimmt man immer die Funktionswerte am rechten Rand der Streifen.“

Beurteilen Sie Toms Aussage für eine Funktion, die im Intervall streng monoton fällt. Eine Skizze kann helfen. (2 P · AFB III)

Operatoren – was ist gefordert?

Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Zeigen	Eine Aussage durch Rechnung, Herleitung oder logische Begründung bestätigen.
Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Erläutern	Einen Sachverhalt mit zusätzlichen Informationen oder Beispielen verständlich machen.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.